Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Факультет ФИТР

Кафедра ПИНз

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

По Проектирование программного обеспечения

Тема Описание предметной области. Диаграмма вариантов использования, спецификация процессов.

Руководитель

Холкина Н. Е.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Студент ПИНз-123
(группа)

Терехов С. М.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Муром 2026

Лабораторная работа №1

Тема: Описание предметной области. Диаграмма вариантов использования, спецификация процессов.

Цель работы: Изучение языка моделирования UML, формирование описания предметной области для системы «Гостиница» и проектирование диаграммы вариантов использования с соответствующими спецификациями.

Задание на лабораторную работу:

1. Описать предметную область по теме курсовой работы («Гостиница»).
2. Построить диаграмму вариантов использования (Use Case diagram) для разрабатываемой системы.
3. Разработать спецификацию процессов для выделенных вариантов использования.

Ход работы:

1. Описание предметной области «Управление гостиницей»

Общая характеристика: Предметной областью разрабатываемой системы является процесс управления гостиничным комплексом. Основная цель системы автоматизация и повышение эффективности работы персонала, упрощение процесса бронирования номеров для клиентов, строгий учет номерного фонда и контроль финансовых операций (оплата проживания).

Основные бизнес-процессы:

1. **Бронирование номеров:** Клиент самостоятельно или через администратора ищет свободный номер подходящей категории на заданные даты и оформляет предварительную бронь.
2. **Регистрация и заселение (Check-in):** По прибытии клиента администратор проверяет существующую бронь (или оформляет новую по факту), вносит паспортные данные гостя в базу и регистрирует факт заселения, выдавая ключи от номера.
3. **Выселение и расчет (Check-out):** По окончании срока проживания система автоматически формирует итоговый счет. Администратор принимает оплату, после чего статус номера меняется на «Свободен» (или «Требует уборки»).
4. **Управление номерным фондом:** Сотрудники гостиницы ведут учет каталога номеров: добавляют новые номера, меняют цены, категории и отслеживают их текущее состояние (свободен, занят, забронирован, на ремонте).

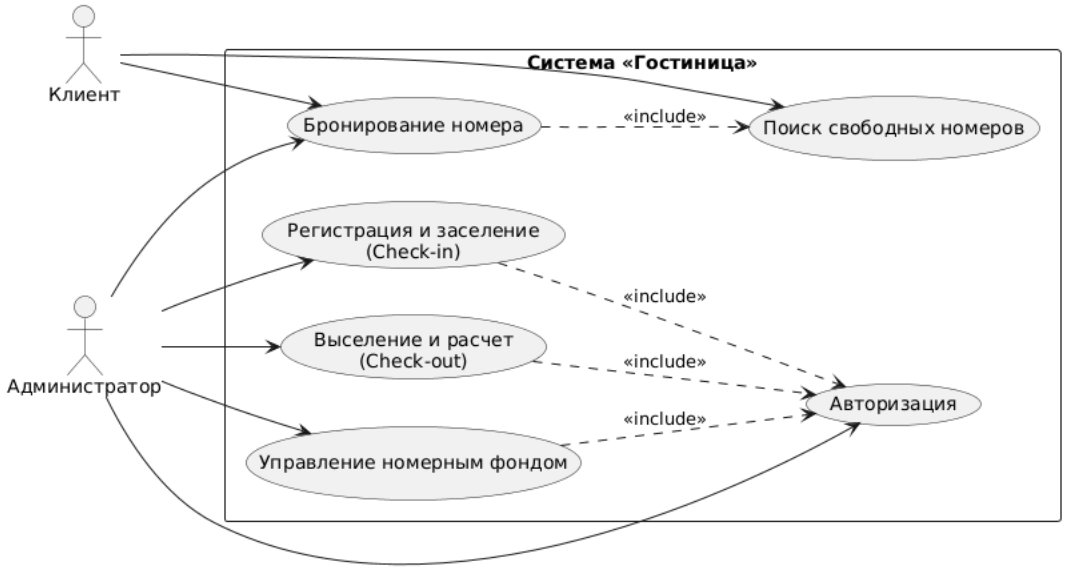
Пользователи системы (Активные субъекты / Актёры): В рамках данной предметной области выделяются два основных пользователя, которые будут взаимодействовать с системой:

- **Клиент (Гость):** Внешний пользователь, инициирующий поиск свободных номеров и процесс бронирования.
- **Администратор:** Сотрудник гостиницы (внутренний пользователь), имеющий полные права на управление бронированиями, регистрацию гостей, прием оплат и ведение базы данных номеров.

Основные информационные сущности (Данные): Для корректной работы системы необходимо хранить следующие данные:

- *Номер:* идентификатор (номер комнаты), категория (стандарт, полулюкс, люкс), вместимость, стоимость за сутки, текущий статус.
- *Клиент:* ФИО, контактный телефон, электронная почта, паспортные данные.
- *Учетная запись (Бронь):* дата заезда, дата выезда, привязка к конкретному номеру и клиенту, итоговая сумма, статус оплаты.

2. Диаграмма вариантов использования для системы «Гостиница»



3. Спецификация процессов (Спецификация вариантов использования)

В данном разделе представлено детальное описание потоков событий для ключевых прецедентов (вариантов использования) разработанной системы.

3.1. Спецификация прецедента «Бронирование номера»

1. Краткое описание: Данный вариант использования позволяет Клиенту или Администратору зафиксировать выбранный номер за определенным гостем на заданные даты.

2. Основной поток событий:

1. Пользователь инициирует процесс бронирования.
2. Система запрашивает желаемые даты заезда и выезда.
3. Пользователь вводит даты (инициируется включаемая связь <<include>> с прецедентом «Поиск свободных номеров»).
4. Система выводит на экран список доступных номеров в выбранном диапазоне дат.
5. Пользователь выбирает подходящий номер.
6. Система запрашивает контактные данные гостя (ФИО, номер телефона).
7. Пользователь вводит необходимые данные и подтверждает бронирование.
8. Система сохраняет информацию в базе данных, генерирует уникальный код брони и выводит сообщение об успешном завершении операции.

3. Альтернативные потоки:

- *3.1. Нет свободных номеров:* На шаге 4 система сообщает, что на выбранные даты нет доступных номеров, и предлагает изменить даты заезда/выезда. Вариант использования начинается с шага 2.
- *3.2. Некорректные данные:* На шаге 7 система обнаруживает ошибки в формате ввода телефона или ФИО, сообщает об ошибке и просит повторить ввод.

4. Предусловия: Для самостоятельного бронирования клиентом предусловий нет.

5. Постусловия: Номер переходит в статус «Забронирован» на указанные даты, данные клиента сохранены в системе.

3.2. Спецификация прецедента «Регистрация и заселение (Check-in)»

1. Краткое описание: Вариант использования инициируется Администратором для оформления прибывшего гостя, проверки его документов и выдачи ключей от номера.

2. Основной поток событий:

1. Администратор инициирует процесс заселения.
2. Система требует подтверждения прав доступа (инициируется включаемая связь <<include>> с прецедентом «Авторизация»).
3. После успешной авторизации Администратор вводит номер брони или ФИО клиента в строку поиска.
4. Система находит соответствующую бронь и выводит детали на экран.
5. Администратор сверяет данные с паспортом гостя и вносит паспортные данные в систему.
6. Администратор нажимает кнопку «Подтвердить заселение».
7. Система обновляет статус номера.

3. Альтернативные потоки:

- *3.1. Ошибка авторизации:* На шаге 2 Администратор вводит неверный логин или пароль. Система отказывает в доступе.
- *3.2. Бронь не найдена:* На шаге 4 система не находит бронь. Администратор предлагает оформить бронирование на месте (переход к прецеденту «Бронирование номера»).

4. Предусловия: Администратор имеет доступ к рабочему компьютеру, гость физически присутствует у стойки регистрации.

5. Постусловия: Статус номера изменяется на «Занят», в системе фиксируется точное время заезда гостя.

Вывод: В ходе выполнения данной лабораторной работы я на практике изучил основы визуального моделирования с помощью языка UML. На примере предметной области «Гостиница» (в соответствии с темой курсовой работы) была успешно спроектирована модель требований к системе. Были определены основные активные субъекты (Клиент, Администратор) и функции системы, а также построена диаграмма вариантов использования (Use Case diagram). Кроме того, я научился разрабатывать спецификации процессов, детально описывающие основные и альтернативные потоки событий для каждого прецедента. Цель лабораторной работы полностью достигнута.